모바일 환경 R&D 패스트트랙 (Fast-Track) AI 에이전트 기획서

소규모 하드웨어 개발 기업과 유통 기업을 위한 수입통관 지원 RAG AGENT

1. 서비스 개요 및 구성

- **목적:** 전담 행정 인력이 부족한 5 인 이하 소규모 하드웨어 개발 기업의 수입 통관 병목 현상을 해결하기 위한 B2B 마이크로 SaaS 형태의 RAG (Retrieval-Augmented Generation 검색 증강 생성) 기반 에이전트입니다.
- **핵심 타겟 데이터:** 광범위한 법령 정보를 다루는 범용 챗봇에서 벗어나 제 84 류(태블릿) 및 제 85 류(배터리, 어댑터, 모니터), 제 88 류(드론)으로 도메인을 한정하여 5 개 품목 범위의 프로토타입 수준을 확보합니다.
- **지식 베이스(Vector DB) 최적화:** AI 의 할루시네이션(환각)을 최소화하고 검색 정확도를 높이기 위해, 산발적인 해설서나 사전심사 결정문 원문을 그대로 주입하는 대신 **실무 관점으로 정제된 '단일 통합 규제 가이드라인(지식 베이스)'을 구축하여 검색 정밀도를** 높입니다.
- **제공 기능:** 사용자의 자연어 입력을 분석하여 정확한 품목 코드를 추론하고, 관세율 산출 및 'KC 인증 요건 면제 사유서' 초안을 자동 생성합니다.

2. 서비스 개발 계획

- **모바일 퍼스트(Mobile-First) 배포 전략:** PC 환경에서 검증된 통관 파이프 라인을 기반으로, 세관 현장이나 이동 중에도 스마트폰으로 즉각적인 문서 산출이 가능하도록 Streamlit Cloud 배포 및 Android WebView 를 활용한 하이브리드 모바일 SaaS 환경을 구축합니다.
- **법적 안정성 확보:** 법적 책임이 따르는 통관 기안서의 특성을 고려하여, AI 의 자율성을 제한하고 **'규칙 기반(Rule-based) 제어'와 'LLM 의 자연어 처리'를 결합한 하이브리드 설계**를 도입합니다.
- **데이터 관리:** 로컬 환경 내에 단일 텍스트 파일 형태의 정제된 규제 원문과 사전 정의된 참조표(CSV)를 두어, 법령·세율 데이터는 법령·세율 데이터는 로컬에서 관리하고, LLM 과 임베딩은 Gemini API 를 사용하여 시스템 유지 보수성을 높입니다.

3. 아키텍처 설계안

- **기술 스택:** Google Gemini API(LLM 호출·임베딩), LangChain(문서·Vector Store 연동), ChromaDB(로컬 Vector DB), Streamlit(사용자 인터페이스), Streamlit Cloud(모바일 반응형 SaaS 호스팅), Android Studio(WebView 하이브리드 앱 패키징).
- **LLM 의도 분류기 (Intent Router):** 최전단에 라우터를 배치하여 사용자의 질문 의도를 분석하고, 통관(Phase 1), 안전(Phase 2), 혹은 답변 불가(Unknown) 상태로 안전하게 분기시킵니다.
- **단일 HSK 직접 매핑 (Direct Mapping):** LLM 이 HS 6 자리와 HSK 10 자리를 순차적으로 추론하며 발생할 수 있는 지연과 오류를 제거하기 위해, 사전 정의된 핵심 부품 DB(CSV)를 바탕으로 가장 적합한 HSK 10 자리 코드를 다이렉트로 추론하여 코드 코드 환각을 최소화(목록 외 코드 차단, 수치 검증)하고 정확도는 평가 세트(90 문항, 품목 정확도, 범위 밖 거절률, 목록 외 코드 0 건)로 측정합니다.
- **품목표 기반 강제 매핑 + 수량 한도 검증:** LLM 이 단독으로 전파법과 전안법을 임의 판단하는 위험을 배제하고 전안법 품목은 수치로 정해진 한도가 없고 연구개발에 필요한 타당한 수량 이내여야 함을 안내합니다니다. 파이썬 시스템 단에서 추론된 HSK 코드를 바탕으로 법적 기준(전안법 제 6 조, 전파법 제 58 조의 3 등)과 법정 수량 한도를 강제 매핑(Hard-validation)하고, LLM 은 이를 보조하여 기안서 문맥을 완성합니다.
- **최종 산출물 렌더링:** 품목표 매핑, 수량 검증이 완료된 데이터를 바탕으로 예상 관세율표 및 사후 관리 서약이 포함된 실무용 '요건 면제 사유서'를 마크다운 및 Word 파일 형식으로 제공합니다.



4. 기대 효과

평가 항목 (가중치)	주요 근거	예상 점수
차별성 (30%)	단순 법령 Q&A 를 넘어, 자연어 입력으로 HS Code 를 추론하고 관세법인 제출용 '요건 면제 사유서' 초안을 자동 생성하는 실무 완결형 파이프라인을 구축함.	29 점
파급력 (30%)	전담 행정 인력이 없는 소규모 하드웨어 스타트업의 수입 통관 지연 및 과태료 리스크를 완화하는 B2B 마이크로 SaaS 비즈니스 모델로 확장이 용이함.	29 점
실현성 (40%)	비전 AI 및 복잡한 HR 연동을 배제하고, 제 84/85/88 류 전자기기 통관 텍스트로 DB 를 한정하여 한 학기 내에 RAG 프로토타입 구현 및 시연이 가능함.	39 점
총점	타겟이 명확하고 실질적인 문서 산출물을 제공하여 개발 실현성을 극대화한 구조	**97 점**

- **Streamlit 기반 모바일 환경 아키텍처**

